	แผนการจัดการเรียนรู้	หน่วยที่ 3
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล	สอนครั้งที่ 13 - 16
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN	ทฤษฎี 8 ชม. ปฏิบัติ 8 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์จริง (VLAN)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของการทำ Virtual LAN (VLAN) ในองค์กรธุรกิจได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Switch (Managed Switch 8 Port) ผ่านหน้าต่างเว็บกราฟิก (Web GUI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถสร้างและกำหนดพอร์ต (Port-based VLAN) เพื่อแยกเครือข่ายย่อยออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดการจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Domain) และการรักษาความปลอดภัยด้วย VLAN

3.2 ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Switch จริง เพื่อแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) ตามโครงสร้างแผนกขององค์กร

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่ทำ VLAN และไม่ทำ VLAN ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่า (Admin Management) ของ Managed Switch 8 Port ผ่าน IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถสร้าง VLAN ID และระบุพอร์ต (Assign Ports) ให้ตรงกับแผนกที่กำหนด (เช่น Port 1-4 เป็น VLAN 10, Port 5-8 เป็น VLAN 20) ได้ถูกต้อง

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง Ping ทดสอบเพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ (เพื่อความปลอดภัย)

4.5 ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความลับของข้อมูลในองค์กรและดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างระมัดระวัง

5. สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายของ VLAN (Virtual Local Area Network) และความจำเป็นในเชิงธุรกิจ: การแบ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางลอจิก โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ใหม่

5.2 ประโยชน์ของ VLAN:

- ด้านความปลอดภัย (Security): แผนกการตลาดจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของแผนกบัญชีหรือฝ่ายบุคคลได้

- ด้านประสิทธิภาพ (Performance): ลดปัญหาเน็ตอืดจากการส่งข้อมูลกระจายมั่ว (Broadcast Storm)

5.3 การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งค่า Switch: การตั้งค่า IP ชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ (Static IP) เพื่อให้ตรงกับวง Default ของ Switch (เช่น 192.168.0.x)

5.4 โหมดของพอร์ตบน Switch (เบื้องต้น): - Access Port: พอร์ตสำหรับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ทั่วไป (อยู่ได้แค่ 1 VLAN) - Trunk Port: พอร์ตสำหรับส่งข้อมูลข้าม Switch หลายๆ ตัว (รู้จักทุก VLAN)

5.5 ขั้นตอนการ Config VLAN ผ่าน Web GUI บน Managed Switch 8 Port - การสร้าง VLAN ID (เช่น VLAN 10 = บัญชี, VLAN 20 = ไอที) - การนำพอร์ตเข้าสู่ VLAN (Untagged Port / Port-based VLAN)

6. กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูยกตัวอย่างสถานการณ์: "สมมติว่าออฟฟิศเรามีสวิตช์ 1 ตัว เสียบคอมพิวเตอร์รวมกันทั้งแผนกการเงินและแผนกทั่วไป วันหนึ่งคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทั่วไปโดนไวรัส Ransomware (ไวรัสเรียกค่าไถ่) ไวรัสตัวนี้จะวิ่งผ่านสาย LAN ไปโจมตีเครื่องการเงินที่อยู่บนสวิตช์เดียวกันทันที เราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงโดยที่ไม่ต้องซื้อสวิตช์เพิ่มอีกตัวเพื่อแยกแผนก?"

ครูอธิบายว่าเทคโนโลยี VLAN (Virtual LAN) คือการใช้ซอฟต์แวร์ "ผ่าครึ่ง" สวิตช์ 1 ตัว ให้กลายเป็นสวิตช์ 2 ตัวแบบเสมือน (Virtual)

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูนำ Managed Switch 8 Port ของจริงมาแสดงหน้าชั้นเรียน อธิบายว่าสวิตช์ราคาถูก (Unmanaged) ตามบ้านจะทำฟังก์ชันนี้ไม่ได้ ต้องเป็นรุ่นที่จัดการได้ (Managed) ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการจัดซื้อในสัปดาห์ที่ 2

ครูสาธิตการนำคอมพิวเตอร์เสียบสาย LAN เข้า Switch และตั้งค่า IP Address ชั่วคราว เพื่อเข้าเบราว์เซอร์พิมพ์ IP ของตัว Switch (เช่น 192.168.0.1)

ครูสาธิตการสร้าง VLAN ID 10 และ 20 ผ่านหน้าเมนู 802.1Q VLAN บนจอโปรเจคเตอร์ และตั้งค่าให้พอร์ต 1-4 เป็น VLAN 10 และ พอร์ต 5-8 เป็น VLAN 20

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มรับ Managed Switch 8 Port จำนวน 1 ตัว และคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก อย่างน้อย 2 เครื่อง พร้อมสาย LAN

ภารกิจ: ให้จำลองการแบ่งแผนกในบริษัท

ล็อกอินเข้า Switch และสร้าง VLAN 10 (HR) และ VLAN 20 (Marketing)

กำหนด Port 1-4 ให้อยู่ VLAN 10

กำหนด Port 5-8 ให้อยู่ VLAN 20

การทดสอบ: - รอบที่ 1: ให้นักศึกษาตั้ง IP วงเดียวกันให้คอม 2 เครื่อง (เช่น 192.168.1.10 และ .20) แล้วเสียบ Port 1 กับ Port 2 (อยู่ VLAN 10 ทั้งคู่) -> ต้อง Ping เจอกัน

รอบที่ 2 (ทดสอบความปลอดภัย): ย้ายคอมเครื่องที่สองไปเสียบ Port 5 (อยู่ VLAN 20) -> ต้อง Ping "ไม่เจอ" (Request timed out) เพื่อพิสูจน์ว่าระบบแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แล้ว

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูเดินตรวจผลการทำ Ping Test ในรอบที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม (หากกลุ่มไหนยัง Ping เจอ แสดงว่าตั้งค่า VLAN ผิดพลาด พอร์ตยังหากันเจออยู่)

ตัวแทนกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และอธิบายว่าทำไมถึง Ping ไม่เจอทั้งๆ ที่เสียบสาย LAN อยู่บนเครื่องสวิตช์ตัวเดียวกัน

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูเกริ่นถึงการนำ Router เข้ามาช่วยในกรณีที่ VLAN 10 จำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างให้ VLAN 20 (Inter-VLAN Routing) เพื่อปูพื้นฐานสู่ความเข้าใจระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น

7. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์ Managed Switch 8 Port (เช่น TP-Link Easy Smart, D-Link, หรือยี่ห้อที่วิทยาลัยมี)

7.2 สาย UTP (สาย LAN) และคอมพิวเตอร์พีซี/โน้ตบุ๊ก

7.3 สไลด์นำเสนอเรื่อง Broadcast Domain และ VLAN

7.4 ใบงานปฏิบัติการ (Lab Sheet) "การแบ่ง VLAN บน Switch 8 Port"

8. หลักฐานการเรียนรู้

สิ่งที่วัด (KPA)	วิธีวัด	เครื่องมือ	เกณฑ์การผ่าน (Rubrics)
K: เข้าใจหลักการแชร์ทรัพยากรและ Network Profile	ซักถามระหว่างการสาธิตและปฏิบัติ	คำถามกระตุ้นความคิด	ตอบคำถามเรื่องการแยก Broadcast Domain และความปลอดภัยได้
P: ทักษะการตั้งค่าพอร์ตและ VLAN บนอุปกรณ์จริง	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Ping Test)	แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	ดี: แบ่ง VLAN ได้ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ 100% พอใช้: สร้าง VLAN ได้ แต่ตั้งค่า Port พลาดในบางช่อง ต้องให้ครูชี้แนะ ปรับปรุง: เข้าสู่หน้า Switch ไม่ได้ หรือไม่สามารถแบ่ง VLAN ได้เลย
A: ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหา	สังเกตการทำงานกลุ่ม	แบบสังเกตพฤติกรรม	ดูแลรักษา Switch ไม่ทำตกหล่น และร่วมมือกันวิเคราะห์เวลาตั้งค่าไม่ได้

9. การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถล็อกอินเข้าสู่อุปกรณ์ Switch 8 Port และกำหนดค่า Port-based VLAN เพื่อแยกการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามโจทย์

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจสอบผลจากหน้าจอ Command Prompt (การ Ping) ของเครื่องนักศึกษา และความสำเร็จของการแบ่งพอร์ตบน Switch

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการ (Hands-on Rubrics)

10. บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

.....

.....

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

.....

.....

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

.....

.....

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

.....

.....

	ใบความรู้ ที่ 6	หน่วยที่ 3
	รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย	สอนครั้งที่ 13 - 16
	ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN	ทฤษฎี 8 ชม. ปฏิบัติ 8 ชม.
ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์จริง (VLAN)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของการทำ Virtual LAN (VLAN) ในองค์กรธุรกิจได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Switch (Managed Switch 8 Port) ผ่านหน้าต่างเว็บกราฟิก (Web GUI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถสร้างและกำหนดพอร์ต (Port-based VLAN) เพื่อแยกเครือข่ายย่อยออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

2. อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ.....

3. สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดการจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Domain) และการรักษาความปลอดภัยด้วย VLAN

3.2 ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Switch จริง เพื่อแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) ตามโครงสร้างแผนกขององค์กร

4. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่ทำ VLAN และไม่ทำ VLAN ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่า (Admin Management) ของ Managed Switch 8 Port ผ่าน IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถสร้าง VLAN ID และระบุพอร์ต (Assign Ports) ให้ตรงกับแผนกที่กำหนด (เช่น Port 1-4 เป็น VLAN 10, Port 5-8 เป็น VLAN 20) ได้ถูกต้อง

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง Ping ทดสอบเพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ (เพื่อความปลอดภัย)

4.5 ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความลับของข้อมูลในองค์กรและดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างระมัดระวัง

5. เนื้อหาสาระ

Virtual LAN (VLAN) คืออะไร? โดยปกติ สวิตช์ (Switch) 1 ตัว จะเปรียบเสมือนห้องประชุม 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เสียบสายเข้ากับสวิตช์ตัวนี้จะอยู่ในเครือข่ายวงเดียวกัน (Broadcast Domain เดียวกัน) สามารถส่งข้อมูลและมองเห็นกันได้ทั้งหมด แต่ในองค์กรธุรกิจ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับ เช่น ข้อมูลเงินเดือนของแผนกบุคคล (HR) ไม่ควรให้แผนกการตลาด (Marketing) เข้าถึงได้ เทคโนโลยี **VLAN (Virtual Local Area Network)** จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ "แบ่งสวิตช์ 1 ตัว ออกเป็นสวิตช์หลายๆ ตัวแบบเสมือน" ด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่าง VLAN กัน ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ แม้จะเสียบสายอยู่บนสวิตช์ตัวเดียวกันก็ตาม

ประโยชน์ของการทำ VLAN สำหรับธุรกิจ

1. **เพิ่มความปลอดภัย (Security):** แยกเครือข่ายของแต่ละแผนกออกจากกัน ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายข้ามแผนก และป้องกันการดักจับข้อมูล
2. **เพิ่มประสิทธิภาพ (Performance):** ลดปริมาณขยะจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Traffic) ทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้เร็วขึ้น
3. **ประหยัดงบประมาณ (Cost-Effective):** ไม่ต้องซื้อสวิตช์แยกต่างหากสำหรับทุกๆ แผนก

ประเภทของการแบ่งพอร์ตบน Switch

- **Access Port:** เป็นพอร์ตที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์ โดยพอร์ตนี้จะสังกัดอยู่ได้แค่ **1 VLAN เท่านั้น** (เหมาะกับการแบ่ง Port-based VLAN ในบทเรียนนี้)
- **Trunk Port:** เป็นพอร์ตพิเศษที่อนุญาตให้ข้อมูลจาก **หลาย VLAN** วิ่งผ่านพอร์ตนี้ได้พร้อมกัน มักใช้เวลาที่เราต้องลากสายไปเชื่อมต่อกับ Switch อีกตัวหนึ่ง หรือต่อไปหา Router

ขั้นตอนการตั้งค่า Port-based VLAN บน Managed Switch 8 Port (ผ่าน Web GUI)

1. **เตรียมความพร้อม (สำคัญมาก):** สวิตช์ส่วนใหญ่จะมี IP เริ่มต้นจากโรงงาน เช่น 192.168.0.1 คอมพิวเตอร์ของเราต้องเปลี่ยน IP ชั่วคราวให้อยู่ในวงเดียวกันก่อน (เช่น ตั้งเป็น 192.168.0.10) จึงจะล็อกอินเข้าสวิตช์ได้
2. **เข้าสู่ระบบ:** เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ IP ของสวิตช์ กรอก Username และ Password (มักจะเป็น admin/admin)
3. **สร้าง VLAN ID:** ไปที่เมนู 802.1Q VLAN หรือ Port Based VLAN
    - สร้าง VLAN ID 10 และตั้งชื่อ (VLAN Name) เช่น "HR"
    - สร้าง VLAN ID 20 และตั้งชื่อ เช่น "Marketing"
4. **นำพอร์ตเข้า VLAN (Assign Ports):**
    - กำหนดให้พอร์ตที่ 1, 2, 3, 4 เป็นสมาชิกของ VLAN 10 (ตั้งเป็น Untagged)
    - กำหนดให้พอร์ตที่ 5, 6, 7, 8 เป็นสมาชิกของ VLAN 20 (ตั้งเป็น Untagged)
    - *หมายเหตุ: พอร์ต 1 พอร์ต จะอยู่ได้แค่ VLAN เดียวในโหมด Access*
5. **บันทึกการตั้งค่า (Save Config):** กด Apply หรือ Save เพื่อไม่ให้ค่าที่ตั้งไว้หายไปเมื่อไฟดับ

6. แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "The Secure Office Network (เครือข่ายออฟฟิศปลอดภัย)" โจทย์สถานการณ์: บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ Managed Switch ขนาด 8 Port เพียง 1 ตัว ในการแยกเครือข่ายระหว่างแผนกบุคคล (HR) และแผนกการตลาด (Marketing) ออกจากกันอย่างเด็ดขาด คำสั่งปฏิบัติการ: ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน รับอุปกรณ์ Switch 1 ตัว และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง แล้วปฏิบัติดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบจัดการ (Web GUI) ของอุปกรณ์ Switch
2. สร้าง VLAN ตามข้อกำหนด:
    - VLAN ID 10: ชื่อ HR (กำหนดให้พอร์ต 1-4 อยู่ใน VLAN นี้)
    - VLAN ID 20: ชื่อ MKT (กำหนดให้พอร์ต 5-8 อยู่ใน VLAN นี้)
3. ทดสอบการทำงานรอบที่ 1: * นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 และ 2 ตั้งค่า IP ให้อยู่ในวงเดียวกัน (เช่น 192.168.1.11 และ 192.168.1.12)
    - เสียบสายคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องเข้าที่ พอร์ต 1 และ พอร์ต 2
    - ใช้คำสั่ง ping ทดสอบการเชื่อมต่อ (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ: ต้อง Ping หากันเจอ)
4. ทดสอบการทำงานรอบที่ 2 (ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย):
    - ย้ายสายคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 ไปเสียบที่ พอร์ต 5 (ซึ่งเป็นของ VLAN 20)
    - ใช้คำสั่ง ping ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ: ต้อง Ping หากัน "ไม่เจอ" จะขึ้น Request timed out)
5. บันทึกภาพหน้าจอผลการทดสอบ Ping ทั้งสองรอบส่งครูผู้สอน

7. เอกสารอ้างอิง

TP-Link. (n.d.). How to configure 802.1Q VLAN on TP-Link Easy Smart Switches. สืบค้นจากคู่มือออนไลน์ของ TP-Link

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Cisco Systems. (2022). Virtual Local Area Networks (VLANs) Concepts.

8. ภาคผนวก

เทคนิคช่วยเหลือ (Cheat Sheet) สำหรับการแก้ปัญหาหน้างาน

ปัญหาที่ 1: พิมพ์ IP ของ Switch ลงในเบราว์เซอร์แล้ว แต่เข้าหน้าเว็บตั้งค่าไม่ได้

- วิธีแก้: เป็นเพราะคอมพิวเตอร์ของคุณยังเป็นโหมดรับ IP อัตโนมัติ (DHCP) ให้เข้าไปตั้งค่า Static IP ให้คอมพิวเตอร์ก่อน
    1. ไปที่ Network Connections (ncpa.cpl) > คลิกขวาที่การ์ดแลน (Ethernet) > Properties
    2. ดับเบิลคลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
    3. เลือก Use the following IP address

4. พิมพ์ IP: 192.168.0.100 (สมมติว่า Switch คือ 192.168.0.1) และ Subnet Mask: 255.255.255.0
5. กด OK แล้วลองเข้าเบราว์เซอร์ใหม่

ปัญหาที่ 2: ทำไม Ping ไม่เจอ ทั้งๆ ที่อยู่ VLAN เดียวกันแล้ว?

- วิธีแก้: ส่วนใหญ่มักเกิดจาก Windows Firewall ของเครื่องปลายทางบล็อกการ Ping เอาไว้ ให้ทดลองเข้าไปปิด Windows Defender Firewall (Turn off) ชั่วคราวทั้งสองเครื่อง แล้วทดสอบ Ping ใหม่อีกครั้ง

ปัญหาที่ 3: ตอนทดสอบรอบที่ 2 (สลับพอร์ตไป VLAN 20) Ping ไม่เจอแปลว่าตั้งค่าพังใช่ไหม?

- คำตอบ: ไม่ใช่! ถือว่าถูกต้องและสำเร็จแล้ว! เป้าหมายของการทำ VLAN คือการป้องกันไม่ให้เครื่องที่อยู่ต่างแผนกสื่อสารกันได้ ดังนั้นการขึ้น "Request timed out" เมื่ออยู่คนละ VLAN ถือว่าระบบรักษาความปลอดภัยทำงานได้สมบูรณ์ตามหลักการที่บริษัทต้องการแล้ว